



# C++ 一级

2025 年 03 月

## 1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案

第 1 题 2025年春节有两件轰动全球的事件，一个是DeepSeek横空出世，另一个是贺岁片《哪吒2》票房惊人，入了全球票房榜。下面关于DeepSeek与《哪吒2》的描述成立的是( )。

- ☐ A. 《哪吒2》是一款新型操作系统
- ☐ B. DeepSeek是深海钻探软件
- ☐ C. 《哪吒2》可以生成新的软件
- ☐ D. DeepSeek可以根据《哪吒2》的场景生成剧情脚本

第 2 题 在某集成开发环境中编辑一个源代码文件时不可以执行下面( )操作。

- ☐ A. 修改变量定义
- ☐ B. 保存代码修改
- ☐ C. 撤销代码修改
- ☐ D. 插入执行截图

第 3 题 在C++中，下列可以做变量的是( )。

- ☐ A. Var-1
- ☐ B. \$1
- ☐ C. %%1
- ☐ D. \_Var\_1

第 4 题 以下哪个是C++语言的关键字? ( )

- ☐ A. abs
- ☐ B. cin
- ☐ C. do
- ☐ D. endl

第 5 题 下面的框架在L1和L2标记的两行处分别填写选项中的代码，哪组不能通过编译( )。

```

1  int main() {
2      int i = 0;
3      _____ // L1
4          break;
5      _____ // L2
6      return 0;
7  }

```

☐ A.

```

1  do {
2  } while (i != 0);

```

☐ B.

```

1  for (; i < 10; i++) {
2  }

```

☐ C.

```

1  if (i == 0) {
2  }

```

☐ D.

```

1  switch (i) {
2  }

```

第6题 下面C++语句（ ）执行后的输出是 \_\_ 0322\$ \$ 。

- ☐ A. printf("\_\_ %2d%02d\$\$", 3, 22)
- ☐ B. printf("\_\_ %02d%2d\$\$", 3, 22)
- ☐ C. printf("\_\_ %02d%02d\$\$\$\$", 3, 22)
- ☐ D. printf("\_\_\_\_ %02d%02d\$\$\$\$", 3, 22)

第7题 有关下列C++代码的说法，**错误**的是( )。

```

1  printf("我爱码代码! ");

```

- ☐ A. 配对双引号内的汉字改为英文 Hello ,C++代码能正确执行
- ☐ B. 配对双引号内的汉字改为 Hello代码! ,C++代码能正确执行
- ☐ C. 代码中的每个双引号，都可以改为两个单引号
- ☐ D. 代码中的每个双引号，都可以改为三个双引号

第8题 C++表达式 16 / 4 % 2 的值是( )。

- ☐ A. 8
- ☐ B. 4

☐ C. 2

☐ D. 0

第9题 N是C++的正整数，值为12，则 `cout << (N % 3 + N / 5)` 的输出是( )。

☐ A. 6.4

☐ B. 2.4

☐ C. 6

☐ D. 2

第10题 下面C++代码执行后的输出是( )。

```
1 int N = 10;
2 printf("{N}*{N}={d*d}", N, N, N * N);
```

☐ A. 10\*10={10\*10}

☐ B. 100=10

☐ C. N\*N=100

☐ D. {N}\*{N}={10\*10}

第11题 执行下面的C++代码，在键盘上先后输入100和200，输出是( )。

```
1 int first, second;
2 cout << "请输入第1个正整数: ";
3 cin >> first;
4 cout << "请输入第2个正整数: ";
5 cin >> second;
6 cout << (first / second * second) << endl;
```

☐ A. 200

☐ B. 100

☐ C. 1

☐ D. 0

第12题 下面C++代码执行后，将输出能被2整除且除以7余数为2的数。下列选项不能实现的是( )。

```
1 for (int i = 0; i < 100; i++)
2     if _____
3         cout << i << " ";
```

☐ A. `((i % 2 == 0) && (i % 7 == 2))`

☐ B. `((!(i % 2)) && (i % 7 == 2))`

☐ C. `((!(i % 2)) && (!(i % 7)))`

☐ D. `((i % 2 != 1) && (i % 7 == 2))`

第 13 题 下面C++代码执行后输出是（ ）。

```
1  int tnt = 0;
2  for (int i = -1000; i < 1000; i++)
3      tnt += i;
4  cout << tnt << endl;
```

- ☐ A. -1000
- ☐ B. 0
- ☐ C. 999
- ☐ D. 1000

第 14 题 下面C++代码执行后输出的是（ ）。

```
1  int i;
2  for (i = 1; i < 100; i += 5)
3      continue;
4  cout << i << endl;
```

- ☐ A. 101
- ☐ B. 100
- ☐ C. 99
- ☐ D. 96

第 15 题 下面C++代码执行后输出的是（ ）。

```
1  int tnt = 0;
2  for (int i = 5; i < 100; i += 5){
3      if (i % 2 == 0)
4          continue;
5      tnt += 1;
6      if (i % 3 == 0 && i % 7 == 0)
7          break;
8  }
9  cout << tnt << endl;
```

- ☐ A. 500
- ☐ B. 450
- ☐ C. 10
- ☐ D. 1

## 2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

第 1 题 C++、Python都是高级编程语言，它们的每条语句最终都要通过机器指令来完成。（ ）

第2题 在C++中表达式 `N * 2 % N` 中如果 `N` 的值为正整数，则其值为2。( )

第3题 执行如下C++代码如果在键盘上输入10，执行后将输出20。( )

```
1 char N;
2 printf("请输入正整数: ");
3 cin >> N;
4 printf("%d\n", N * 2);
```

第4题 删除下面C++代码中的`continue`不影响程序的执行效果。( )

```
1 for (int i = 0; i < 100; i++){
2     if (i % 2 == 0){
3         printf("偶数");
4         continue;
5     }
6     else
7         printf("奇数");
8 }
```

第5题 下面C++代码执行时将报错，因为所在位置应该是变量名，而不可以做变量名。( )

```
1 for (int _ = 0; _ < 100; _++)
2     cout << "*" << endl;
```

第6题 下面C++代码被执行后，将先后输出3和5。( )

```
1 for (int i = 3; i < 5; i += 2)
2     printf("%d ", i);
```

第7题 下面的C++代码执行后将先后输出7个 `true`。( )

```
1 for (int i = 0; i < 10; i++)
2     cout << (i * 2 < i * i) << " ";
```

第8题 在C++代码中，`user_Name`、`_userName`、`user-Name`、`userName_` 都是合法的变量名。( )

第9题 C++语言中 `continue` 语句可以来提前结束循环。( )

第10题 C++中定义整型变量`N`，执行语句 `scanf("%d", &N); cout << N / 3 * 5;` 时输入 3.6，则输出是6。( )

### 3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

#### 3.1 编程题 1

- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

### 3.1.1 图书馆里的老鼠

#### 3.1.2 题目描述

图书馆里有  $n$  本书，不幸的是，还混入了一只老鼠，老鼠每  $x$  小时能啃光一本书，假设老鼠在啃光一本书之前，不会啃另一本。请问  $y$  小时后图书馆里还剩下多少本完整的书。

#### 3.1.3 输入格式

三行，第一行一个正整数  $n$ ，表示图书馆里书的数量；

第二行，一个正整数  $x$ ，表示老鼠啃光一本书需要的时间；

第三行，一个正整数  $y$ ，表示经过的总时间；

输入数据保证  $y$  小时后至少会剩下一本完整的书。

#### 3.1.4 输出格式

一行，一个整数，表示  $y$  小时后图书馆里还剩下多少本完整的书。

#### 3.1.5 样例

##### 3.1.5.1 输入样例 1

|   |    |
|---|----|
| 1 | 10 |
| 2 | 2  |
| 3 | 3  |

##### 3.1.5.2 输出样例 1

|   |   |
|---|---|
| 1 | 8 |
|---|---|

##### 3.1.5.3 输入样例 2

|   |   |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |

##### 3.1.5.4 输出样例 2

|   |   |
|---|---|
| 1 | 3 |
|---|---|

#### 3.1.6 数据范围

对于所有测试点，保证  $1 \leq n, x, y \leq 1,000$ ，保证  $y$  小时后至少会剩下一本完整的书。

## 3.2 编程题 2

- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

### 3.2.8 四舍五入

### 3.2.9 题目描述

四舍五入是一种常见的近似计算方法。现在，给定  $n$  个整数，你需要将每个整数四舍五入到最近的整十数。例如，43 四舍五入后为 40，58 四舍五入后为 60。

### 3.2.10 输入格式

共  $n + 1$  行，第一行，一个整数  $n$ ，表示接下来输入的整数个数。

接下来  $n$  行，每行一个整数  $a_1, \dots, a_n$ ，表示需要四舍五入的整数。

### 3.2.11 输出格式

$n$  行，每行一个整数，表示每个整数四舍五入后的结果。

### 3.2.12 样例

#### 3.2.12.5 输入样例 1

|   |    |
|---|----|
| 1 | 5  |
| 2 | 43 |
| 3 | 58 |
| 4 | 25 |
| 5 | 67 |
| 6 | 90 |

#### 3.2.12.6 输出样例 1

|   |    |
|---|----|
| 1 | 40 |
| 2 | 60 |
| 3 | 30 |
| 4 | 70 |
| 5 | 90 |

### 3.2.13 数据范围

对于所有测试点，保证  $1 \leq n \leq 100$ ,  $1 \leq a_i \leq 10000$ 。